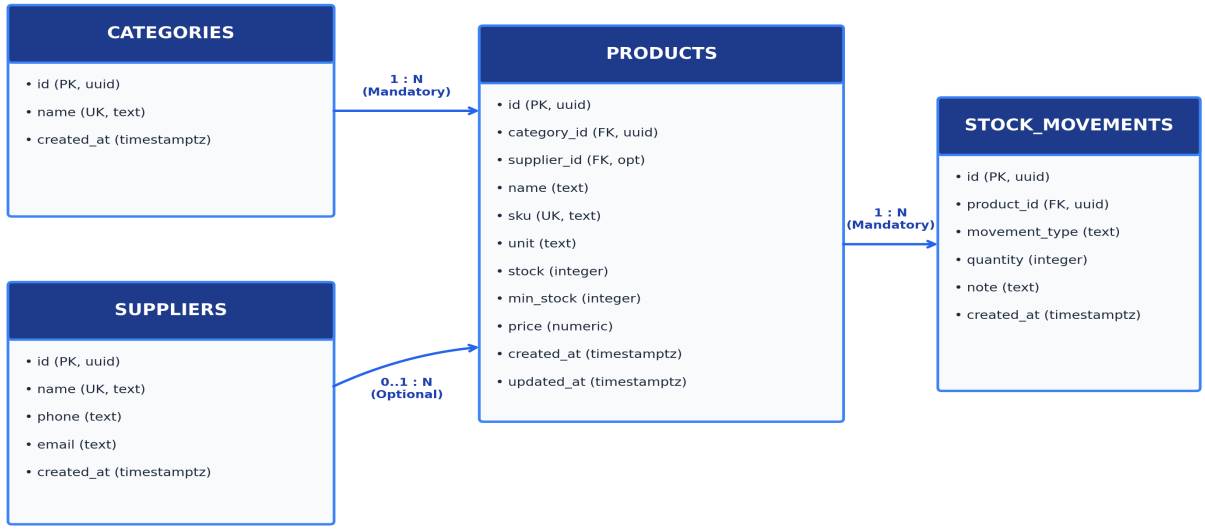
Laporan Final Skema Sistem Persediaan Olahraga

Dokumentasi Arsitektur Database, Kamus Data, Logic Trigger, & Keamanan RLS

1. Ringkasan Eksekutif & Gambaran Arsitektur

Sistem Persediaan Olahraga dirancang untuk mengelola seluruh siklus hidup produk perlengkapan olahraga, dimulai dari pengelompokan kategori, pendataan pemasok (supplier), pemantauan stok secara real-time, hingga pencatatan riwayat transaksi mutasi masuk dan keluar. Arsitektur database diimplementasikan menggunakan **PostgreSQL pada platform Supabase** dengan skema relasional yang mengedepankan integritas data melalui foreign key constraints, otomatisasi trigger, serta kontrol akses berbasis Row Level Security (RLS).

Diagram Hubungan Entitas (ERD) - Sistem Persediaan Olahraga



Gambar 1.1: Diagram Hubungan Entitas (ERD) Sistem Persediaan Olahraga

Relasi Antar Entitas:

• **CATEGORIES ke PRODUCTS (1 : N):** Satu kategori dapat menampung banyak produk. Setiap produk wajib terhubung ke satu kategori (category_id NOT NULL). Penghapusan kategori yang masih digunakan akan ditolak (ON DELETE RESTRICT).

• **SUPPLIERS ke PRODUCTS (0..1 : N):** Satu pemasok dapat menyediakan banyak produk. Hubungan bersifat opsional (supplier_id NULLABLE). Jika pemasok dihapus, produk tetap ada dengan nilai supplier_id diset ke NULL (ON DELETE SET NULL).

• **PRODUCTS ke STOCK_MOVEMENTS (1 : N):** Satu produk memiliki banyak riwayat mutasi stok. Setiap catatan mutasi wajib merujuk pada produk terkait. Produk yang sudah memiliki riwayat mutasi tidak dapat dihapus (ON DELETE RESTRICT).

2. Kamus Data (Data Dictionary) & Struktur Tabel

Seluruh tabel menggunakan kolom id bertipe **UUID** yang digenerate otomatis menggunakan fungsi gen_random_uuid(). Kolom stempel waktu menggunakan zona waktu PostgreSQL (timestamptz) dengan nilai default now(). Berikut adalah rincian struktur dari keempat tabel utama:

a. Tabel categories (Kategori Barang)

Kolom	Tipe Data	Aturan / Batasan	Keterangan
id	`uuid`	PRIMARY KEY, Default gen_random_uuid()	Identitas unik kategori.
name	`text`	NOT NULL, UNIQUE	Nama kategori (misal: Bola, Raket).
created_at	`timestamptz`	Default now()	Waktu kategori dibuat.

b. Tabel suppliers (Pemasok)

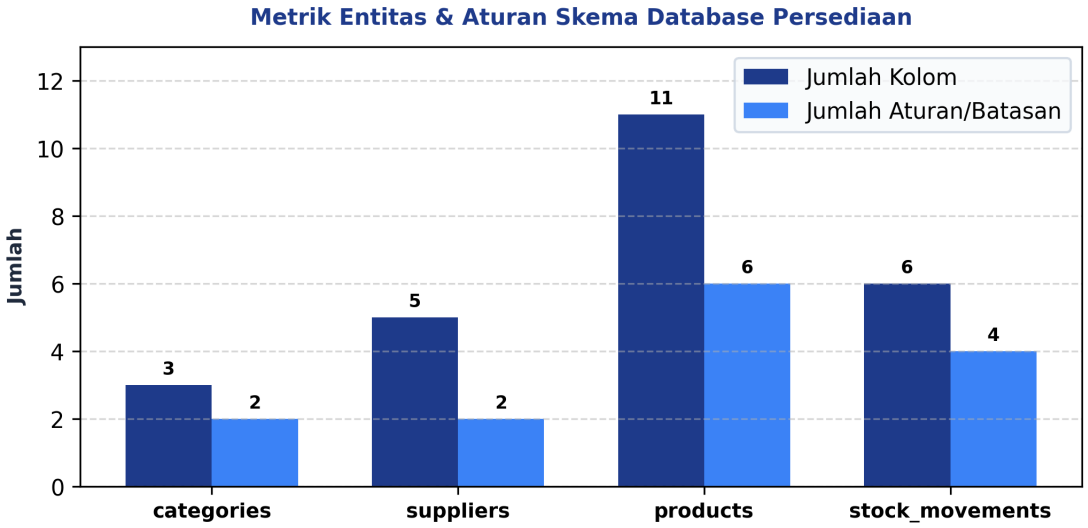
Kolom	Tipe Data	Aturan / Batasan	Keterangan
id	`uuid`	PRIMARY KEY, Default gen_random_uuid()	Identitas unik pemasok.
name	`text`	NOT NULL, UNIQUE	Nama pemasok.
phone	`text`	NULLABLE	Nomor telepon kontak.
email	`text`	NULLABLE	Alamat email kontak.
created_at	`timestamptz`	Default now()	Waktu pemasok dibuat.

c. Tabel products (Katalog Produk & Stok)

Kolom	Tipe Data	Aturan / Batasan	Keterangan
id	`uuid`	PRIMARY KEY, Default gen_random_uuid()	Identitas unik produk.
category_id	`uuid`	FK (categories.id), NOT NULL	Kategori produk (Restrict Delete).
supplier_id	`uuid`	FK (suppliers.id), NULLABLE	Pemasok produk (Set Null Delete).
name	`text`	NOT NULL	Nama produk olahraga.
sku	`text`	NOT NULL, UNIQUE	Kode unik SKU barang.
unit	`text`	NOT NULL, Default 'pcs'	Satuan barang (pcs, pasang, set).
stock	`integer`	NOT NULL, Default 0, CHECK >= 0	Jumlah stok fisik terkini.
min_stock	`integer`	NOT NULL, Default 5, CHECK >= 0	Ambang batas stok menipis.
price	`numeric`	numeric(14,2), Default 0, CHECK >= 0	Harga satuan produk.
created_at	`timestamptz`	Default now()	Waktu produk didaftarkan.
updated_at	`timestamptz`	Default now()	Waktu pembaruan stok terakhir.

d. Tabel stock_movements (Riwayat Mutasi Stok)

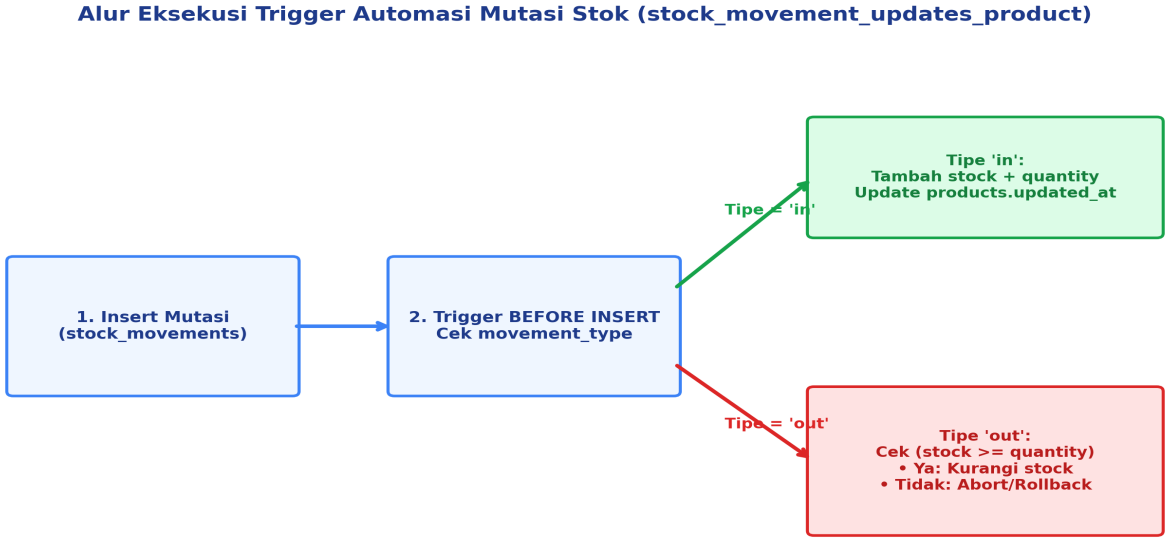
Kolom	Tipe Data	Aturan / Batasan	Keterangan
id	`uuid`	PRIMARY KEY, Default gen_random_uuid()	Identitas unik mutasi.
product_id	`uuid`	FK (products.id), NOT NULL	Referensi produk (Restrict Delete).
movement_type	`text`	NOT NULL, CHECK ('in' / 'out')	Jenis mutasi: barang masuk/keluar.
quantity	`integer`	NOT NULL, CHECK (quantity > 0)	Jumlah unit yang dimutasi.
note	`text`	NULLABLE	Catatan mutasi (misal: Stok awal, Pembelian).
created_at	`timestamptz`	Default now()	Waktu transaksi dicatat.



Gambar 2.1: Grafik Distribusi Kolom dan Aturan Batasan Per Entitas

3. Logika Bisnis & Automasi Mutasi Stok

Pengelolaan stok pada sistem ini diselenggarakan secara otomatis melalui trigger database stock_movement_updates_product yang dieksekusi **BEFORE INSERT** pada tabel stock_movements. Pendekatan ini menjamin konsistensi data antara riwayat transaksi mutasi dan nilai akhir pada products.stock.



Gambar 3.1: Diagram Alir Eksekusi Trigger Automasi Mutasi Stok

Aturan Operasional Trigger:

1. **Mutasi Masuk (movement_type = 'in'):** Trigger menambah nilai quantity secara langsung ke products.stock dan memperbarui products.updated_at.
2. **Mutasi Keluar (movement_type = 'out'):** Trigger memeriksa kecukupan stok saat ini. Jika stock >= quantity, stok dikurangi. Jika stok tidak mencukupi, trigger membatalkan transaksi dengan pesan: *'Stok tidak mencukupi untuk mutasi keluar'*.
3. **Penambahan Produk dengan Stok Awal:** Aplikasi menjalankan alur 4 langkah: (a) Buat/Pilih Kategori & Pemasok, (b) Buat Produk dengan stok = 0, (c) Jika ada stok awal, simpan mutasi 'in' dengan catatan 'Stok awal', (d) Trigger memperbarui stok. Hal ini menjamin seluruh asal-usul stok tercatat dalam audit trail.

4. Indeks & Batasan Integritas Data

Untuk memastikan performa kueri tetap optimal pada skala data yang besar, indeks khusus dibuat pada kolom foreign key:
• Indeks pada products.category_id dan products.supplier_id.
• Indeks komposit pada pasangan stock_movements(product_id, created_at DESC) untuk mempercepat pencarian riwayat mutasi terbaru per produk.
• Ekstensi pgcrypto diaktifkan guna mendukung fungsi UUID pada Supabase.
• Batasan CHECK memastikan tidak ada nilai negatif pada stok, harga, dan kuantitas mutasi.

5. Akses & Keamanan Row Level Security (RLS)

Row Level Security (RLS) diaktifkan secara menyeluruh pada keempat tabel. Peran authenticated diberikan hak akses lengkap (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) setelah pengguna berhasil login melalui Supabase Auth.

CATATAN KEAMANAN & ISOLASI TENANT:
Skema saat ini mengadopsi model **Shared Inventory Space** di mana seluruh pengguna terautentikasi dapat melihat dan mengelola semua data persediaan. Skema ini belum memiliki atribut kepemilikan seperti user_id atau organization_id. **Rekomendasi:** Jangan gunakan skema ini langsung untuk aplikasi multi-tenant/multi-perusahaan tanpa menambahkan kolom isolasi tenant dan memperbarui kebijakan RLS.

6. Panduan Penerapan Skema pada Supabase

Berikut adalah langkah-langkah untuk menerapkan skema pada lingkungan Supabase:
1. Buka dashboard proyek Supabase dan masuk ke menu **SQL Editor**.
2. Buka file skrip SQL (backend/schema.sql), salin seluruh kodenya, dan tempel pada Editor.
3. Jalankan skrip (Run) dan pastikan tidak terdapat error. Eksekusi ini akan membuat tabel, batasan, trigger, serta kebijakan RLS.
4. Sisi frontend wajib menggunakan *Publishable Key* dan *Access Token* Supabase Auth. Dilarang keras menanamkan *Service-role key* pada kode aplikasi client.

Kesimpulan: Skema database persediaan olahraga ini menyediakan fondasi relasional yang kokoh, terotomatisasi, dan terstruktur. Dengan dukungan trigger atomic, pembaruan stok terjamin akurat tanpa risiko race condition pada level aplikasi.